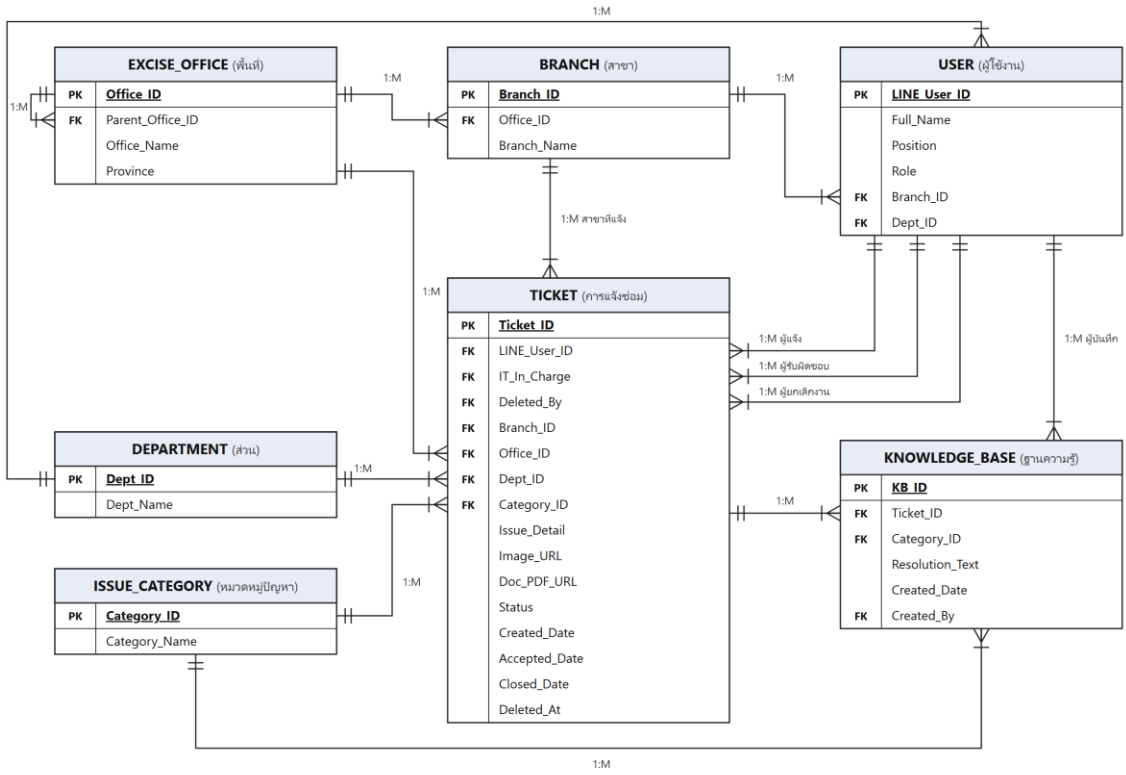
FAST TICKET

Data Dictionary และ E-R Diagram

ฉบับตรงกับฐานข้อมูลจริง (Supabase PostgreSQL)

ข้อมูล ณ วันที่: 6 ตุลาคม 2569 (information_schema + sql/2026-10-06-section.sql)

1. E-R Diagram



รูปที่ 9 E-R Diagram

ฐานข้อมูลถูกออกแบบเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) แบบ 1 to Many (1:M) ประกอบด้วยตารางหลัก 7 ตาราง ได้แก่ ตารางพื้นที่ (EXCISE_OFFICE), ตารางสาขา (BRANCH), ตารางส่วน (DEPARTMENT),

ตารางผู้ใช้งาน (USER), ตารางการแจ้งซ่อม (TICKET), ตารางฐานความรู้ (KNOWLEDGE_BASE) และตารางหมวดหมู่ปัญหา (ISSUE_CATEGORY)

โครงสร้างหน่วยงานเป็นลำดับชั้น ภาค 9 ⟶ พื้นที่ (EXCISE_OFFICE อ้างอิงตัวเองผ่าน Parent_Office_ID) ⟶ สาขา (BRANCH) ส่วนตาราง DEPARTMENT เป็นรายการส่วนชุดเดียวที่ใช้ร่วมกันทุกสาขา ผู้ใช้งาน (USER) อ้างอิงทั้งสาขาและส่วนที่สังกัด ตาราง TICKET อ้างอิงตาราง USER 3 ครั้ง คือผู้แจ้งซ่อม (LINE_User_ID) ช่างไอทีผู้รับผิดชอบ (IT_In_Charge) และผู้ดูแลระบบที่ยกเลิกงาน (Deleted_By) และบันทึกพื้นที่ สาขา และส่วนที่แจ้งไว้ในตัวงานเอง ทำให้เมื่อผู้ใช้ย้ายสาขาหรือส่วน ประวัติการแจ้งซ่อมเดิมยังแสดงข้อมูล ณ วันที่แจ้งได้ถูกต้อง

การยกเลิกงานเป็นแบบ soft delete คือบันทึกเวลาและผู้ยกเลิกไว้ (Deleted_At, Deleted_By) โดยไม่ลบแถวข้อมูล งานที่ยกเลิกจะไม่แสดงในตารางงานและแดชบอร์ด แต่ข้อมูลและเอกสาร PDF ยังคงอยู่และกู้คืนได้

2. Data Dictionary

หมายเหตุ: รหัส (ID) ทุกตัวเป็นตัวเลขที่ฐานข้อมูลออกให้อัตโนมัติ Null = YES หมายถึงเว้นว่างได้ TIMESTAMPTZ = timestamp with time zone

ตาราง EXCISE_OFFICE (ข้อมูลพื้นที่)

Field Name	Data Type	Length	Key	Null	Description	Example
Office_ID	INTEGER	-	PK	NO	รหัสหน่วยงาน (ภาค / พื้นที่)	2
Parent_Office_ID	INTEGER	-	FK	YES	หน่วยงานแม่ (EXCISE_OFFICE) ว่าง = ระดับบนสุด (ภาค 9)	1
Office_Name	VARCHAR	100	-	NO	ชื่อหน่วยงาน	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา
Province	VARCHAR	100	-	NO	จังหวัด	สงขลา

ตาราง BRANCH (ข้อมูลสาขา)

Field Name	Data Type	Length	Key	Null	Description	Example
Branch_ID	INTEGER	-	PK	NO	รหัสสาขา	3
Office_ID	INTEGER	-	FK	NO	รหัสพื้นที่ที่สาขาสังกัด (EXCISE_OFFICE)	2
Branch_Name	VARCHAR	100	-	NO	ชื่อเต็ม ขึ้นต้นด้วยชื่อพื้นที่ (เท่ากับชื่อพื้นที่ = ตัวสำนักงานพื้นที่)	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา สาขาหาดใหญ่

ตาราง DEPARTMENT (ข้อมูลส่วน)

Field Name	Data Type	Length	Key	Null	Description	Example
Dept_ID	INTEGER	-	PK	NO	รหัสส่วน	1
Dept_Name	VARCHAR	100	-	NO	ชื่อส่วน (ใช้ร่วมกันทุกสาขา)	ส่วนอำนวยการ

ตาราง USER (ข้อมูลผู้ใช้งาน)

Field Name	Data Type	Length	Key	Null	Description	Example
LINE_User_ID	VARCHAR	50	PK	NO	รหัสผู้ใช้งานจาก LINE	U12345abcdef...
Full_Name	VARCHAR	150	-	NO	ชื่อ-นามสกุล	สมชาย ใจดี
Position	VARCHAR	100	-	YES	ตำแหน่งงาน	เจ้าพนักงานธุรการ
Role	VARCHAR	20	-	NO	สิทธิ์การใช้งาน (CHECK: Staff, IT, Admin)	Staff
Branch_ID	INTEGER	-	FK	YES	รหัสสาขาที่สังกัด (BRANCH)	3
Dept_ID	INTEGER	-	FK	YES	รหัสส่วนที่สังกัด (DEPARTMENT)	1

ตาราง ISSUE_CATEGORY (ข้อมูลหมวดหมู่ปัญหา)

Field Name	Data Type	Length	Key	Null	Description	Example
Category_ID	INTEGER	-	PK	NO	รหัสหมวดหมู่ปัญหา	1
Category_Name	VARCHAR	100	-	NO	ชื่อหมวดหมู่	ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

ตาราง TICKET (ข้อมูลการแจ้งซ่อม)

Field Name	Data Type	Length	Key	Null	Description	Example
Ticket_ID	INTEGER	-	PK	NO	รหัสงานแจ้งซ่อม (แสดงผลเป็น TK-เลขรหัส)	161
Created_Date	TIMESTAMPTZ	-	-	NO	วันเวลาที่แจ้งซ่อม	2026-10-01 09:15:00
Accepted_Date	TIMESTAMPTZ	-	-	YES	วันเวลาที่ช่างไอทีรับเรื่อง	2026-10-01 09:30:00
Closed_Date	TIMESTAMPTZ	-	-	YES	วันเวลาที่ปิดงาน	2026-10-01 11:30:00
LINE_User_ID	VARCHAR	50	FK	NO	ผู้แจ้งซ่อม (USER)	U12345abcdef...
Office_ID	INTEGER	-	FK	NO	พื้นที่ของงาน (EXCISE_OFFICE) ระบบหาจากสาขาให้	2
Category_ID	INTEGER	-	FK	NO	หมวดหมู่ปัญหา (ISSUE_CATEGORY)	1
Issue_Detail	TEXT	-	-	NO	รายละเอียดอาการเสีย นำหน้าด้วยเลขครุภัณฑ์ถ้ามี	[PR-2566-014] ปริ้นเตอร์พิมพ์ไม่ออก
Image_URL	TEXT	-	-	YES	ลิงก์รูปภาพประกอบ (สำรองไว้ ยังไม่ใช้งาน)	-
Doc_PDF_URL	TEXT	-	-	YES	ลิงก์ไฟล์บันทึกข้อความ PDF	https://drive.google.com/...

Field Name	Data Type	Length	Key	Null	Description	Example
Status	SMALLINT	-	-	NO	สถานะ (CHECK 1-3) 1=รอรับเรื่อง 2=กำลังดำเนินการ 3=เสร็จสิ้น	1
IT_In_Charge	VARCHAR	50	FK	YES	ช่างไอทีผู้รับผิดชอบ (USER)	U98765fedcba...
Branch_ID	INTEGER	-	FK	YES	สาขาที่แจ้งซ่อม (BRANCH) บันทึก ณ วันที่แจ้ง	3
Dept_ID	INTEGER	-	FK	YES	ส่วนที่แจ้งซ่อม (DEPARTMENT) บันทึก ณ วันที่แจ้ง	1
Deleted_At	TIMESTAMPTZ	-	-	YES	วันเวลาที่ยกเลิกงาน (ว่าง = งานปกติ)	-
Deleted_By	VARCHAR	50	FK	YES	ผู้ดูแลระบบที่ยกเลิกงาน (USER)	-

ตาราง KNOWLEDGE_BASE (ข้อมูลฐานความรู้)

Field Name	Data Type	Length	Key	Null	Description	Example
KB_ID	INTEGER	-	PK	NO	รหัสรายการฐานความรู้	1
Ticket_ID	INTEGER	-	FK	NO	งานแจ้งซ่อมต้นทาง (TICKET)	142
Category_ID	INTEGER	-	FK	YES	หมวดหมู่ปัญหา คัดลอกจากงานต้นทาง (ISSUE_CATEGORY)	1
Resolution_Text	TEXT	-	-	NO	วิธีแก้ไขปัญหา	เปลี่ยน Power Supply ใหม่
Created_Date	TIMESTAMPTZ	-	-	YES	วันเวลาที่บันทึก	2026-10-01 11:35:00
Created_By	VARCHAR	50	FK	NO	ช่างไอทีผู้บันทึก (USER)	U98765fedcba...

3. สิ่งที่เปลี่ยนจากเล่ม Project I

หัวข้อ	เล่ม Project I	ระบบจริง
ตารางพื้นที่	BRANCH (เรียกว่า "สาขา")	EXCISE_OFFICE (Office_ID, Parent_Office_ID, Office_Name, Province) ภาค 9 เป็นแม่ของ 7 พื้นที่
ตารางสาขา	DEPARTMENT (เรียกว่า "หน่วยงาน/แผนก")	BRANCH (Branch_ID, Office_ID, Branch_Name) ชื่อเต็มตามผัง + ตัวสำนักงานพื้นที่
ข้อมูล "ส่วน"	อยู่ใน DEPARTMENT	ตารางใหม่ DEPARTMENT + TICKET/USER.Dept_ID (งานก่อน 6 ต.ค. 2569 ไม่มีข้อมูลส่วน)
ชนิดรหัส (ID)	VARCHAR เช่น B01, DEPT-01, TK-2605-001	INTEGER ออกเลขอัตโนมัติ
TICKET.Status	VARCHAR(1)	SMALLINT + CHECK 1-3
สาขาที่แจ้งซ่อม	ไม่มี	TICKET.Branch_ID เก็บสาขา ณ วันที่แจ้ง
ยกเลิกงาน	ไม่มี	TICKET.Deleted_At / Deleted_By (soft delete)
ลิงก์ (Image_URL, Doc_PDF_URL)	VARCHAR(255)	TEXT
Full_Name / Province	VARCHAR(100) / VARCHAR(50)	VARCHAR(150) / VARCHAR(100)
เส้น พื้นที่ - USER ใน ERD	มี	ตัดออก (USER เชื่อมผ่านสาขา)